TIME VALUE OF MONEY

PEKAN 2

MANAJEMEN KEUANGAN (GDK2KAB2)

Rochmawati, S.T., M.T.

TIME VALUE OF MONEY

Atau Nilai waktu dari uang

Suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga dari pada nilai uang masa yang akan datang

atau suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaaan waktu.

Dalam pengambilan keputusan jangka panjang, nilai waktu memegang peranan penting.

Nilai uang akan berubah menurut waktu yang disebabkan banyak faktor yang mempengaruhinya seperti perubahan suku bunga, kebijakan pemerintah dalam hal pajak, suasana politik, dll.

MANFAAT TIME VALUE OF MONEY

- Untuk mengetahui apakah investasi yang dilakukan dapat memberikan keuntungan atau tidak.
- Time value of money berguna untuk menghitung anggaran. Dengan demikian investor dapat menganalisa apakah proyek tersebut dapat memberikan keuntungan atau tidak.
- Tentunya, investor lebih menyukai suatu proyek yang memberikan keuntungan setiap tahun dimulai tahun pertama sampai tahun berikutnya.

KETERBATASAN

masyarakat hanya menyimpan uangnya apabila tingkat bunga bank tinggi, karena mereka menganggap jika bunga bank tinggi maka uang yang akan mereka terima di masa yang akan datang juga tinggi. Time value of money tidak memperhitungkan tingkat inflasi.

- Terkait dengan bunga dan pinjaman, maka ini menjadi pilihan yang sangat penting bagi individu (jika ingin meminjam), untuk mencari lembaga keuangan atau lembaga peminjam yang memiliki nilai wajar dalam hal nilai bunga, sehingga tidak merugikan individu tersebut
- Penting bagi individu, untuk bijak dalam melakukan peminjaman, dengan melihat nilai bunga dari uang yang dipinjamnya
- Tidak memaksakan diri dengan meminjam di lembaga keuangan/perorangan, jika tidak urgent, sehingga menjebak diri pada perilaku berhutang
- Hindari rentenir, pinjol dengan iming-iming kemudahan, pastikan cermat
- Jangan pernah berpikir untuk menjadi peminjam dengan menerapkan nilai bunga yang semakin menaik seiring dengan waktu
- Penting untuk menabung/berinvestasi, karena nilai uang di masa depan akan semakin berubah

POV

TIME VALUE OF MONEY

Tingkat bunga sederhana

Tingkat bunga majemuk

SIMPLE INTEREST
(TINGKAT BUNGA SEDERHANA)

- Adalah bunga yang dibayarkan (diterima) berdasarkan pada nilai asli atau nilai pokok yang dipinjam atau dipinjamkan.
- Nilai nominal dari tingkat bunga sederhana merupakan fungsi dari 3 variabel:
  - Jumlah uang yang dipinjam (dipinjamkan) atau nilai pokok
  - Tingkat bunga per periode waktu
  - Jumlah periode waktu (lamanya) nilai pokok tersebut dipinjam (dipinjamkan).

Rumus tingkat bunga sederhana	$S = P_o \,.\, i . n$

RUMUS TINGKAT BUNGA SEDERHANA

Rumus tingkat bunga sederhana	$SI = P_o(i)(n)$

- SI = tingkat bunga sederhana
- Po = nilai pokok, atau jumlah uang yang dipinjam (dipinjamkan) pada periode ke-0
- i = tingkat bunga per periode
- n = jumlah periode waktu

NILAI MASA DEPAN (FUTURE VALUE)
UNTUK BUNGA SEDERHANA

- Atau dikenal dengan terminal value
- Adalah nilai pada suatu waktu di masa yang akan datang dari sejumlah uang di masa sekarang,
- atau serangkaian pembayaran yang dievaluasi dengan menggunakan tingkat bunga tertentu

Rumus nilai masa depan dari sejumlah uang di akhir periode ke-n :

$$FV_n = P_o + SI$$

$$FV_n = P_o + P_o(i)(n)$$

$$FV_n = P_o\,[1 + (i)(n)]$$

NILAI KINI (PRESENT VALUE)
UNTUK BUNGA SEDERHANA

- Adalah nilai kini dari sejumlah uang di masa yang akan datang
- Atau serangkaian pembayaran yang dievaluasi menggunakan tingkat bunga tertentu
- Arah sebaliknya dari perhitungan future value, yaitu nilai masa depan diketahui pada tingkat bunga *i* % dan *n* tahun, tapi tidak diketahui nilai pokok yang diinvestasikan, maka nilai $PV_0 = P_0$

Rumus nilai kini atau present value :

$$P_o = \frac{FV_n}{[1 + (i)(n)]}$$

CONTOH TINGKAT BUNGA SEDERHANA

Anda menyimpan uang $100 di rekening tabungan yang membayar tingkat suku bunga sebesar 8% dan anda membiarkannya di rekening tersebut selama 10 tahun. Maka, pada akhir tahun ke-10, jumlah bunga yang terakumulasi adalah:

$$SI = Po(i)(n)$$

$$= \$100 \times 8\% \times 10 \text{ tahun}$$

$$= \$80$$

CONTOH NILAI MASA DEPAN (FUTURE VALUE)

- $FV_n = P_o + P_o(i)(n)$

  $= \$100 + \$100\ (0{,}08)\ (10)$

  $= \$180$

COMPOUND INTEREST (TINGKAT BUNGA MAJEMUK)

- Bunga yang dibayarkan (diterima) berdasarkan bunga yang dibayarkan (diterima) sebelumnya, dan nilai pokok yang dipinjam (dipinjamkan).
- Bunga diterima dari bunga dan nilai pokok periode sebelumnya.
- Perbedaan dengan bunga sederhana dilihat dari pengaruh bunga berbunga atau bunga majemuk tersebut.

ILUSTRASI COMPOUND INTEREST

Tahun	Bunga sederhana	Bunga majemuk
2	$1,16	$1,17
20	$2,60	$4,66
200	$17,00	$4.838.949,59

NILAI MASA DEPAN (FUTURE VALUE) UNTUK BUNGA MAJEMUK

Nilai masa depan bunga majemuk

$$FV_1 = P_0 (1 + i)$$
$$FV_2 = FV_1 (1 + i) = P_0 (1 + i) (1 + i) = P_0 (1 + i)^2$$
$$FV_3 = FV_2 (1 + i) = FV_1 (1 + i) (1 + i) = P_0 (1 + i)^3$$

$$\boldsymbol{FV_n = P_0 (1 + i)^n}$$

CONTOH NILAI FUTURE VALUE UNTUK BUNGA MAJEMUK

Ranita menyimpan uang $100 di rekening tabungan yang membayar tingkat suku bunga sebesar 8%, dimajemukkan per tahun. Berapakah nilai $100 tersebut pada akhir tahun?

$$FV_n = P_0 (1 + i)^n$$

$$= \$100 (1 + 0{,}08)^1$$

$$= \$108$$

$$FV_n = P_o + P_o(i)(n)$$

$$= \$100 + \$100 (0{,}08) (1)$$

$$= \$100 + \$8$$

$$= \$108$$

REFERENSI

- James C Van Horne dan John M. Wachowicz, Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan 13/E, Jakarta: Salemba Empat, 2013,
- Arthur J Keown, dkk., Manajemen Keuangan: Prinsip dan Penerapan 10/E Jilid 1, Indeks, 2011